

Io m'allegro, Messer Nicolò, che in questi vostri quesiti m'abbiate dato materia di giovare a quei che si dilettono di Geometria e di Arithmetica, non essendo tuttavia pervenuti ancora al colmo delle predette scienze.

E questo, perciò che ne' vostri primi diciassette quesiti si contiene quella bella invenzione di operare senza mutare l'apertura del compasso, della qual io non so da chi si avesse principio; ma io so bene che da circa cinquant'anni in qua molti begli ingegni si sono affaticati per accrescerla, fra' quali in gran parte è stata la felice memoria di Messer Scipione dal Ferro, cittadino bolognese.

Io dunque voglio esser quello che a tal invenzione dia tutta la perfezione che può avere, dimostrando per questa via non solamente alcune proposizioni trovate da' nostri maggiori, ma eziandio tutto Euclide.

La seconda cosa, in che m'avete dato materia di giovare agli Arithmetici, è che ne' vostri ultimi quesiti m'avete proposto quella invenzione dello Stifelio di trovare ogni sorte di radici, la quale egli avea pubblicato così confusamente e con molta oscurità, che io, nel risolvere le vostre proposte, al suo luogo spero dare di ciò esempi sì chiari, che chiunque vorrà potrà intendere tali estrazioni, non men che quella della radice cubica (eccettuandosi sempre la falsa, la quale nell'operare viene ad essere non poco maggiore).

Nel dichiarare quei passi di Tolomeo che mi avete proposto, in vero io non credo di portare frutto d'importanza a' lettori, perciò che voi, come ignaro di geographia, avete proposto per cose difficilissime alcune cose chiare e sì copiosamente esplicate dall'autore, che non hanno bisogno di commento; pur io non mancherò di soddisfare a quanto mi proponete; e così, con il nome di Dio, sia la prima proposizione.

(Eccettuando le proposizioni immediate contrarie al nostro proposito.)

Dimostrare tutto Euclide senza mutare l'apertura del compasso; cioè, in luogo di quella petitione che dice:

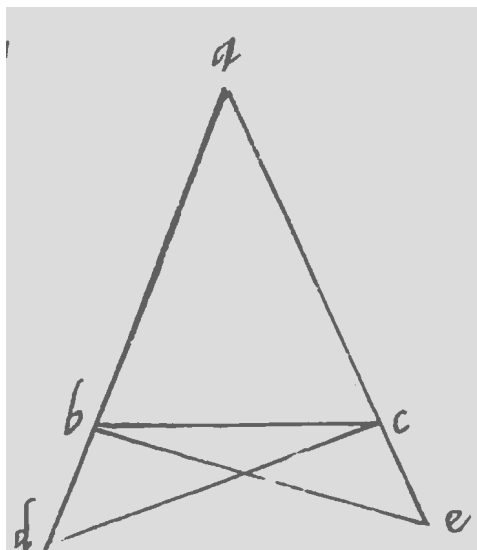
Super quovis centro, quantum libet occupando spatium, circulum describere.

ponendone un'altra che dica:

«Sopra qualsivoglia centro descrivere un circolo con qualsivoglia apertura di compasso proposta dall'avversario.»

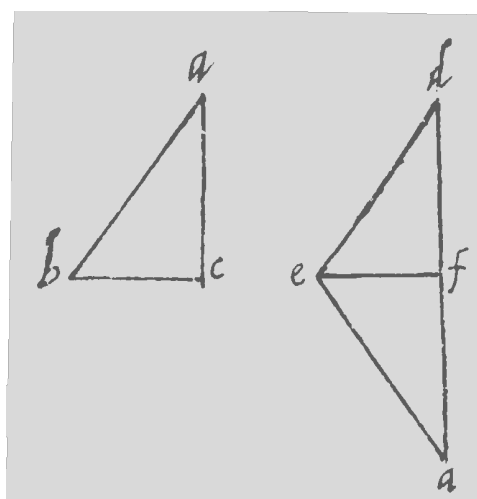
La prima proposizione ch'io piglio da dimostrare si è la quarta del primo, la quale io dimostro in ponto come Theone, atteso che la non ha bisogno delle proposizioni antecedenti, ne anche della petitione eccettuata.

La seconda sarà la quinta del primo, nella quale, perch'io non mi possa servire della terza, io procedo per questa via. Sia il triangolo ABC , del quale i due lati AB e AC siano uguali insieme. Per la seconda petitione io tiro le due AB e AC in lungo indefinitamente; poi, facendo per centro i due punti B e C , secondo l'apertura del compasso |p.2| propostami dallo avversario.



Io taglio dalla linea AB protratta la linea BD , e dalla linea AC protratta la linea CE . E così, essendo poste le linee AB et AC uguali, ed essendo le due BD et CE uguali ancora esse, et della lunghezza della medesima apertura di compasso, seguita per la seconda comune sentenza che le due linee AD et AE sono uguali. Del resto, tiro le due linee DC et BE , e compio la dimostrazione come il Theone.

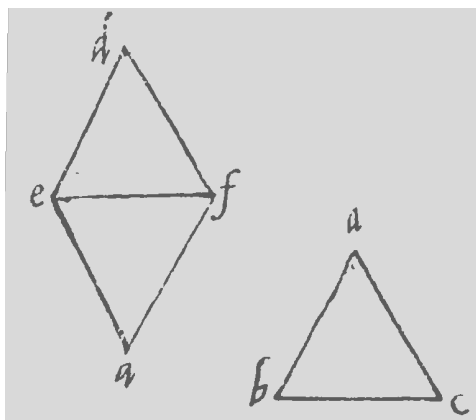
La terza sarà l'ottava del primo, la quale io dimostrerò per dimostrazione ostensiva, non mi servendo d'altra propositione che delle due premesse; e questa dimostrazione io l'ho tolta da Proclo, nel terzo libro ch'esso fa sopra il primo di Euclide. Siano dunque due triangoli ABC et DEF , quali propone l'ottava del primo; e sia AB uguale a DE , et AC uguale a DF , et BC uguale ad EF . Io, per la via della dimostrazione della quarta del primo, superpongo la linea BC sopra EF , sì facendo che il punto A caschi dalla parte di sotto, di modo che il triangolo AEF sia il medesimo col triangolo ABC . Poscia tiro la linea DA , la quale cascherà di necessità sopra la linea DF , over dentro, over fuori.



Sia prima che caschi, come nella prima figura, sopra DF . Adunque necessariamente la cascherà ancora sopra F ; altrimenti seguirebbe che le due linee rette conchiudessero superficie contro l'ultima petitione. Adunque, perché le due linee

ED et EA sono uguali, seguita per la seconda di queste che i due angoli EAD et $E/p.3/DA$ sono uguali, che è il proposito.

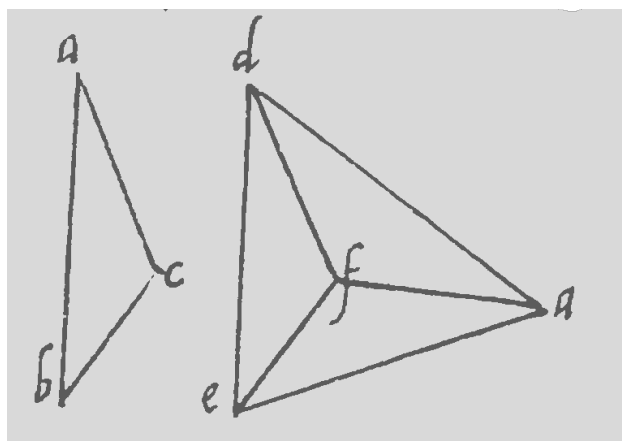
Et se la linea via casca dentro, come nella seconda figura.



Si riferisce sempre alla stessa figura (forse da spezzare).

Parimente per la seconda di queste citata due volte, seguita che l'angolo FDA è uguale all'angolo FAD , et l'angolo EDA all'angolo EAD . Et, per conseguente, per la seconda comune sentenza, tutto l'angolo D a tutto l'angolo A , che è il proposito.

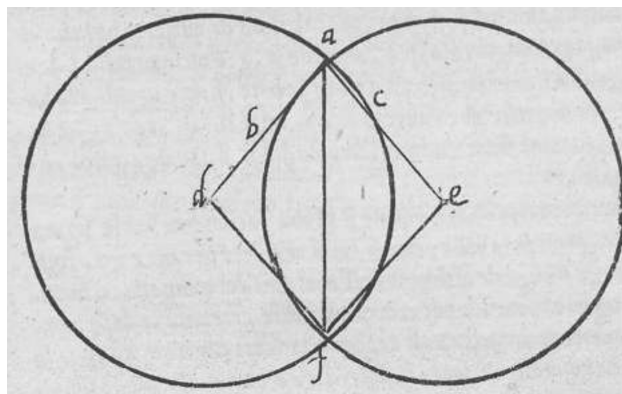
Et se cascherà di fuori, come nella terza figura,



Si riferisce sempre alla stessa figura (forse da spezzare).

medesimamente per la seconda di queste, l'angolo EDA è uguale all'angolo EAD , et per la medesima l'angolo FDA all'angolo FAD . Dunque per la terza comune sentenza, l'angolo EDF all'angolo EAF , cioè BAC , che è il proposito.

La quarta di queste sarà la nona del primo. Sia dunque l'angolo che si ha da dividere per mezzo l'angolo BAC .



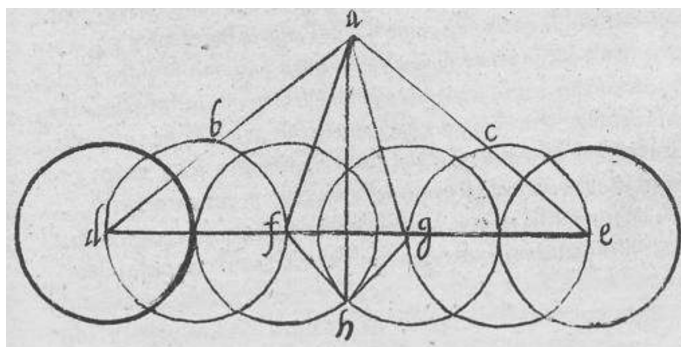
Et siano tirate per la seconda petitione le linee AB et AC in lungo indefinitamente.

Io, facendo centro al punto A , secondo l'apertura del compasso datami dall'adversario, descrivo un circolo, il quale, per esemplo, sia che tagli le due linee AB et AC prodotte in lungo nei due punti D et E .

Io poi sopra i due punti D et E , secondo la medesima apertura, descrivo due circoli, i quali si tagliano fra lor nei due punti A et F (com'è necessario per essere ciascuna delle linee AD et AE uguale all'apertura del compasso). Poscia tiro la linea AF , la quale io dico che divide l'angolo BAC per mezzo.

Per provarlo, io tiro le due linee DF et EF , che intendo due triangoli ADF et AEF ; et perché le due linee DA et AF de l'uno sono uguali alle due EA et AF dell'altro, e la base DF è uguale alla FE seguita, per la terza di queste, che l'angolo DAF sia uguale all'angolo EAF , che è il proposito.

Quando ancora i due lati uguali AD et AE si ponessero tanto lunghi e talmente collocati che la linea DE fosse maggiore che due volte l'apertura del compasso, si potrebbe nondimeno conchiudere il medesimo, descrivendo, come appare in figura,



dall'una e dall'altra parte tanti circoli che al fine o si tochassero nel mezo, o si tagliassero, come fanno nella figura i due circoli descritti sopra i centri F et G . Se per caso si venessero a tocare, dal ponto del toccamento, tirando una linea al punto A , ella dividerebbe l'angolo per mezzo, per la terza di queste, e tagliandosi, come nella figura nel punto H , la linea HA è quella che fa la divisione per mezzo. E, tirando quattro linee AF , AG , FH , GH , si prova così.

Perché la linea AE si pone uguale alla linea AD per la seconda di queste, l'angolo D è uguale all'angolo E et perché la linea EG si è uguale alla linea DF , seguita per

la prima di queste che la base AG sia uguale alla base AF , e l'angolo DAF all'angolo EAG .

Poscia, perché i due lati FA et AH sono uguali ai due lati GA et AH , et la base FH è uguale alla base GH , seguita per la terza di queste che l'angolo FAH è uguale all'angolo GAH . Adunque, per la seconda comune sentenza, tutto l'angolo DAH è uguale a tutto l'angolo EAH , che è il proposito.

La quinta di queste sarà la decima del primo, la quale si trova facilmente per le figure della proposition passata. Come se la linea che si ha a dividere per mezzo fosse DE , la quale è necessario che sia uguale al doppio dell'apertura del compasso, o minore, o maggiore.

Se sarà uguale, ponendo per centro una delle estremità e descrivendo un circolo secondo l'apertura proposta, egli taglierà la linea per mezzo; e se la sarà minor, descrivendo i due circoli sopra i centri D , E , come nella prima figura della passata, ei si taglieranno ne i due ponti A et F , e la linea AF sarà quella che taglierà la linea DE per mezzo; perché, tagliando l'angolo per mezzo, seguita per la prima di queste che taglia anchora la linea per mezzo, formando i due triangoli, et argomentando come il Theone.

Ma se la sarà maggiore, opero come nella seconda figura della passata, et dall'una intersezione all'altra di due circoli descritti sopra i centri F et G , tiro una linea, la quale, così come divide l'angolo per mezzo, divide anchora (argumentando per la prima di queste) la linea FG . Ma la linea FD è uguale alla linea GE . Adunque, per la seconda comune sentenza, tutta la linea DE viene ad essere divisa per mezzo. Et se per caso i due circoli descritti sopra i centri F et G si venissero a tocare in ponto, sarebbe fatto il proposito senz'altro, et il ponto del toccamento sarebbe anchora il ponto della divisione in due parti uguali.

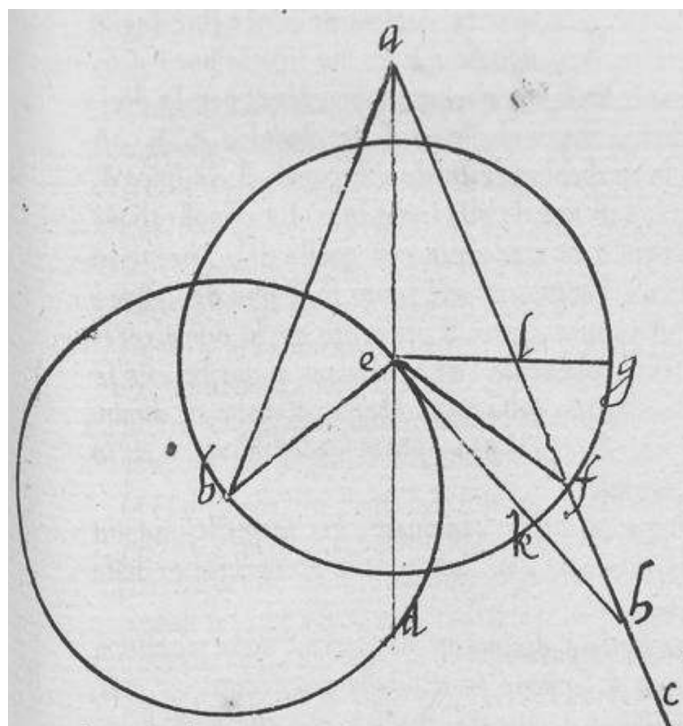
La sesta di queste sarà l'undecima del primo, la quale si farà agevolmente pigliando dell'una e l'altra parte del ponto una linea uguale all'apertura del compasso, da poi per la passata dividendo ciascuna di quelle per mezzo, che così le due parti di qua e di là dal ponto, insieme giunte, saranno uguali all'apertura del compasso, e così [p. 5] per la via della prima del primo, descrivendoli sopra un triangolo equilatero secondo l'apertura del compasso, e tirando dal angolo superiore una linea al ponto ordinato, ella sarà la perpendicolare.

La prova è chiarissima per la prima e terza di queste, percioche secondo il supposito si formano gli due triangoli equilateri.

La settima, ottava et nona di queste saranno la terza decima, quarta decima et quinta decima del primo, le quali, perché a dimostrarle come il Theone, non suppongono alcune propositioni fuori delle già provate, neanche si servono della petitione eccettuata. Seguita che sono dimostrate secondo il nostro proposito.

La nostra decima propositione sarà: *Proposte due linee ineguali che vengano da un medesimo punto, tagliare dalla maggiore una parte uguale alla minore.*

Siano adunque le due linee AB et AC , delle quali AC sia la maggiore.



Per fare il proposito, io, per la quarta di queste, divido l'angolo A per mezzo con la linea AE indefinita. Poi, facendo il ponto B per centro, descrivo un circolo secondo l'apertura del compasso, il quale sia ED , et tagli la linea AE nel ponto E . Poi tiro la linea BE ; poscia, facendo centro nel ponto E , descrivo, secondo la medesima apertura, il circolo GK , il quale taglia la linea AC nel ponto F . Et tiro la linea EF , et dico essere fatto il proposito, cioè che la linea AB è uguale ad AF .

Per provarlo, io superpongo il triangolo ABE al triangolo AFE , rimanendo la linea AE sopra sé medesima; et perché l'angolo BAE è uguale all'angolo EAF , è manifesto che AB cascherà sopra di AF . Se adunque il punto B verrà sopra il punto F , abbiamo il proposito per l'ottava comune sentenza. Et se l'adversario vorrà dire che arrivi, se non fino ad L , talmente che BE sia dov'è EL , io tiro la linea EL fino a G e così, essendo già BE uguale ad EG , seguirebbe che EL fosse uguale ad EG ; la parte al tutto, che è impossibile. Il medesimo inconveniente seguita, volendo dire che B caschi sotto F , come in H , di modo che EH venghi ad essere EB . Però che così sarebbe la parte EK uguale al tutto EH , che è impossibile.

E così |p. 6|